

Panduan Instalasi — APM Medical

Dokumen ini menjelaskan cara memasang dan menjalankan monorepo APM Medical (landing + dashboard + backend) baik untuk pengembangan lokal maupun produksi (VPS/Docker).

1. Prasyarat

Pasang perangkat lunak berikut sebelum memulai:

Kebutuhan	Versi Minimum	Catatan
Node.js	20.x	disarankan pakai nvm
pnpm	9.x	corepack enable && corepack prepare pnpm@9.0.0 --activate
Docker + Docker Compose	terbaru	untuk PostgreSQL lokal & deployment
Git	terbaru	

Cek versi:

```
node -v
pnpm -v
docker -v
docker compose version
```

2. Struktur Proyek

```
landing-medika/
├── packages/
│   ├── landing/      # Astro 4 SSR – website publik
│   ├── dashboard/    # Next.js 14 App Router – panel admin CMS
│   └── backend/       # Hono.js REST API + Drizzle ORM + PostgreSQL
├── scripts/
│   ├── ensure-db.sh  # start Postgres otomatis (skip kalau sudah hidup)
│   ├── backup.sh     # backup database + uploads
│   └── restore.sh     # restore database + uploads
├── docker-compose.yml
├── pnpm-workspace.yaml
├── .env               # satu sumber env untuk semua package (JANGAN commit)
└── .env.example       # template – copy ke .env
```

3. Instalasi Lokal (Development)

```
# 1. Clone repo
git clone <url-repo-anda> landing-medika
cd landing-medika

# 2. Install semua dependency (root + semua package sekaligus, via pnpm workspace)
pnpm install
```

4. Konfigurasi Environment Variables

Proyek ini memakai **satu file .env** terpusat di **root**, dibaca oleh ketiga package (backend, landing, dashboard) secara langsung.

```
cp .env.example .env
```

Lalu isi nilai-nilai berikut di .env:

Variabel		Dipakai oleh	Keterangan
POSTGRES_USER	/	Docker Postgres	harus sinkron dengan DATABASE_URL
POSTGRES_PASSWORD	/		
POSTGRES_DB			
DATABASE_URL		backend	postgresql://user:pass@host:5432/db
ROOT_DOMAIN	/	nginx + certbot	domain publik utama dan email Let's Encrypt
CERTBOT_EMAIL			
JWT_SECRET	/	backend	string acak & panjang
JWT_REFRESH_SECRET			
ADMIN_EMAIL	/	backend (seed)	akun admin awal
ADMIN_PASSWORD			
BACKEND_URL	/	dashboard + landing SSR	URL internal Docker/local untuk server-side fetch
INTERNAL_API_URL			
NEXTAUTH_SECRET	/	dashboard	NEXTAUTH_URL harus ke https://domain/dashboard/api/auth
NEXTAUTH_URL			
VITE_API_URL	/	landing	URL publik /api, /files, dan situs
VITE_IMAGE_URL	/		
VITE_SITE_URL			
NEXT_PUBLIC_API_URL	/	dashboard	URL publik untuk client-side fetch
NEXT_PUBLIC_IMAGE_URL			

Nilai yang dipakai sekarang

Kalau ingin langsung mengikuti konfigurasi yang sedang dipakai di proyek ini, isi .env seperti berikut:

```
POSTGRES_USER=apm
POSTGRES_PASSWORD=apm_secret
POSTGRES_DB=apm_medical
DATABASE_URL=postgresql://apm:apm_secret@localhost:5432/apm_medical
```

```
ROOT_DOMAIN=apm-medical.co.id
CERTBOT_EMAIL=admin@apm-medical.co.id
```

```

BACKEND_PORT=3001
JWT_SECRET=change_this_to_a_long_random_secret
JWT_REFRESH_SECRET=change_this_to_another_long_random_secret
JWT_EXPIRES_IN=15m
JWT_REFRESH_EXPIRES_IN=7d

ADMIN_EMAIL=admin@apm-medical.co.id
ADMIN_PASSWORD=Adminm3dic4

BACKEND_URL=http://localhost:3001/api
INTERNAL_API_URL=http://localhost:3001/api

MAX_FILE_SIZE=52428800

DASHBOARD_ORIGIN=https://apm-medical.co.id
LANDING_ORIGIN=https://apm-medical.co.id
ALLOWED_ORIGINS=https://apm-medical.co.id

LANDING_PORT=4321
VITE_API_URL=https://apm-medical.co.id/api
VITE_IMAGE_URL=https://apm-medical.co.id/files
VITE_SITE_URL=https://apm-medical.co.id

DASHBOARD_PORT=3000
NEXT_PUBLIC_API_URL=https://apm-medical.co.id/api
NEXT_PUBLIC_IMAGE_URL=https://apm-medical.co.id/files
NEXTAUTH_SECRET=RfpZ9eXYaAEf9P/BZHVFAb0MLM6wRmADnrUQMczLUtw=
NEXTAUTH_URL=https://apm-medical.co.id/dashboard/api/auth

```

Untuk lokal, BACKEND_URL dan INTERNAL_API_URL tetap mengarah ke http://localhost:3001/api. Saat full stack dijalankan via Docker Compose di VPS, service dashboard dan landing akan dioverride otomatis ke hostname internal Docker.

⚠️ Langkah wajib khusus dashboard: .env.local

Next.js **tidak membaca .env di root monorepo** — ia hanya membaca file env di folder paketnya sendiri (packages/dashboard/). Fitur Edge Middleware (dipakai untuk proteksi login) sama sekali tidak bisa membaca env lewat cara lain. Karena itu wajib dibuat symlink:

```

cd packages/dashboard
ln -s ../../.env .env.local
cd ../../

```

Ini membuat .env root “terlihat” oleh Next.js tanpa duplikasi file. **Jangan hapus .env.local ini** — kalau terhapus, dashboard akan selalu gagal sign-in (loop balik ke halaman /login) walau kredensial benar. Lihat bagian Troubleshooting di bawah kalau ini terjadi.

5. Setup Database

Nyalakan PostgreSQL via Docker:

```
docker compose up -d postgres
```

Jalankan migrasi lalu buat akun admin awal:

```
pnpm --filter backend db:migrate    # buat semua tabel
pnpm --filter backend db:seed        # buat admin dari ADMIN_EMAIL/ADMIN_PASSWORD
di .env
```

Kalau nanti mau **mengganti** email/password admin yang sudah ada (bukan yang pertama kali), gunakan db:sync-admin, bukan db:seed (lihat detail di README bagian Development Tips / CLAUDE.md):

```
# edit ADMIN_EMAIL / ADMIN_PASSWORD di .env dulu, lalu:
pnpm --filter backend db:sync-admin
```

6. Menjalankan Aplikasi

Semua sekaligus (disarankan)

```
pnpm dev
```

Perintah ini otomatis:

- Mengecek Postgres — kalau sudah hidup & sehat, **tidak** menyalakan ulang
- Menjalankan backend, landing, dashboard secara paralel

Aplikasi	URL
Landing (website publik)	http://localhost:4321
Dashboard (admin CMS)	http://localhost:3000/dashboard
Backend API	http://localhost:3001

Login dashboard menggunakan ADMIN_EMAIL / ADMIN_PASSWORD dari .env.

Menjalankan satu per satu

```
pnpm dev:backend    # Hono API    → :3001
pnpm dev:landing     # Astro       → :4321
pnpm dev:dashboard   # Next.js     → :3000
```

7. Deployment Produksi (Docker / VPS)

Prasyarat DNS

Sebelum menjalankan Compose pertama kali, arahkan domain utama ke IP VPS:

- apm-medical.co.id -> IP VPS
- opsional www.apm-medical.co.id -> redirect di level DNS/proxy jika diperlukan

Stack produksi sekarang memakai **satu domain**:

- https://apm-medical.co.id/ -> landing

- `https://apm-medical.co.id/dashboard` -> dashboard
- `https://apm-medical.co.id/api` -> backend API
- `https://apm-medical.co.id/files` -> backend file serving

```
# di server VPS
git clone <url-repo-anda> landing-medika
cd landing-medika
cp .env.example .env
nano .env    # isi semua secret & domain produksi (ROOT_DOMAIN, CERTBOT_EMAIL,
              # JWT_SECRET, NEXTAUTH_SECRET, ADMIN_PASSWORD, NEXTAUTH_URL, dll)
```

```
docker compose up -d --build
```

Semua service (postgres, backend, dashboard, landing, nginx, certbot_init, certbot_renew) berjalan lewat satu `docker-compose.yml`. Migrasi database + bootstrap admin berjalan **otomatis** saat container backend pertama kali start (lihat `packages/backend/entrypoint.sh`).

Hanya nginx yang membuka port publik 80/443. Service lain tetap berada di jaringan internal Docker.

Saat first boot, nginx membuat sertifikat self-signed sementara agar bisa start, lalu `certbot_init` mencoba mengambil sertifikat Let's Encrypt yang sebenarnya dan me-reload nginx sesudah berhasil. Jika DNS belum mengarah ke VPS atau port 80/443 masih diblok firewall, sertifikat publik tidak akan terbit.

Cek status:

```
docker compose ps
docker compose logs -f backend
docker compose logs -f nginx
docker compose logs -f certbot_init
```

8. Backup & Restore

```
# Backup database + folder uploads ke backups/<timestamp>/
pnpm run backup
```

```
# Restore dari salah satu folder backup
pnpm run restore backups/2026-07-04_101355
```

Script ini otomatis mendeteksi apakah stack berjalan penuh via Docker atau campuran (Postgres di Docker, backend di host) — cocok dipakai baik di lokal maupun VPS. Untuk backup otomatis terjadwal di VPS, tambahkan ke crontab:

```
0 2 * * * cd /path/to/landing-medika && ./scripts/backup.sh >> backups/backup.log
2>&1
```

9. Troubleshooting

Dashboard tidak bisa sign-in / selalu balik ke `/dashboard/login`

Cek log dashboard saat startup — kalau muncul warning berikut:

```
[next-auth][warn][NEXTAUTH_URL]
[next-auth][warn][NO_SECRET]
```

Artinya packages/dashboard/.env.local **tidak ada / terhapus**. Buat ulang:

```
cd packages/dashboard
ln -s ../../.env .env.local
cd ../../
```

Lalu restart dashboard (pnpm dev:dashboard atau restart pnpm dev).

EADDRINUSE: address already in use

Ada proses dev server lama yang masih menahan port. Cari & matikan:

```
lsof -nP -iTCP:3000 -iTCP:3001 -iTCP:4321 -sTCP:LISTEN
kill <PID>
```

Postgres container “Recreate” terus setiap docker compose up

Pastikan POSTGRES_USER, POSTGRES_PASSWORD, POSTGRES_DB di .env **sama persis** dengan yang tercantum di DATABASE_URL. Kalau berbeda, Docker Compose menganggap konfigurasi berubah dan akan me-recreate container setiap kali dijalankan (data tetap aman di volume, tapi start jadi lebih lambat).

Upload gambar/video hilang setelah git pull atau pindah komputer

Folder packages/backend/uploads/ sengaja di-.gitignore (bukan bagian dari repo). Gunakan pnpm run restore <backup-dir> untuk mengembalikan data upload dari backup.

Sertifikat HTTPS belum terbit / browser masih lihat self-signed cert

Pastikan:

- ROOT_DOMAIN di .env benar
- domain sudah resolve ke IP VPS
- port 80 dan 443 terbuka

Lalu cek:

```
docker compose logs -f certbot_init
docker compose logs -f nginx
```

Error koneksi database / SSL certificate

Pastikan DATABASE_URL mengarah ke host & port yang benar, dan Postgres sudah healthy:

```
docker compose ps postgres
```